NEET UG PHYSICS • COMPREHENSIVE MASTER TUTORIAL

Ray Optics and Optical Instruments

किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र

Complete Bilingual Concept Foundations, Rigorous Derivations, Ray Tracing, Solved Problems & NEET Exam Practice Questions

---

1. Introduction and Nature of Light

1. भूमिका एवं प्रकाश की प्रकृति

Light is electromagnetic radiation detected by the human retina, covering the visible range of the electromagnetic spectrum from approximately $400\,\text{nm}$ (violet) to $750\,\text{nm}$ (red). In vacuum, light propagates at the universal speed limit:

$$c = 2.99792458 \times 10^{8}\,\text{m}\,\text{s}^{-1} \approx 3 \times 10^{8}\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

Because the wavelength of light ($\sim 10^{-7}\,\text{m}$) is extremely small compared to the dimensions of ordinary macro-objects encountered in daily life (lenses, mirrors, slits of size $\sim \text{cm}$), light can be treated as traveling in straight lines along a directional path called a **ray of light**. A bundle or collection of such rays forms a **beam of light**. The branch of physics treating image formation using geometry and straight-line paths is known as **Ray Optics** or **Geometrical Optics**.

प्रकाश विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जिसे मानव नेत्र की रेटिना संसूचित कर सकती है। इसकी तरंगदैर्घ्य लगभग $400\,\text{nm}$ (बैंगनी) से $750\,\text{nm}$ (लाल) तक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकृति में अधिकतम प्राप्य चाल है:

$$c \approx 3 \times 10^{8}\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

चूँकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं (जैसे दर्पण, लेंस आदि) के आकार की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होती है, अतः प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा में गतिमान माना जा सकता है। इस ऋजुरेखीय पथ को **प्रकाश की किरण** (Ray of light) कहते हैं तथा किरणों के समूह को **प्रकाश पुंज** (Beam of light) कहते हैं। इस पर आधारित अध्ययन को **किरण प्रकाशिकी** (Ray Optics) कहा जाता है।

2. Reflection of Light by Spherical Mirrors

2. गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन

2.1 Laws of Reflection and Cartesian Sign Convention

The reflection of light at any smooth interface satisfies two fundamental empirical laws:

1. The angle of reflection (r) equals the angle of incidence (i): $\angle i = \angle r$.
2. The incident ray, the reflected ray, and the normal to the reflecting surface at the point of incidence all lie in the same plane.

For curved (spherical) surfaces, the normal at any point is along the radius connecting that point to the centre of curvature C.

Cartesian Sign Convention:

- All distances are measured along the principal axis from the **Pole (P)** of the mirror (or optical centre of a lens).
- Distances measured in the **same direction as the incident light** are taken as **positive (+)**.
- Distances measured in the **direction opposite to the incident light** are taken as **negative (−)**.
- Heights measured normal to the principal axis upwards are positive (+); downwards are negative (−).

BOSONANCE

2.1 परावर्तन के नियम एवं कार्तीय चिन्ह परिपाटी

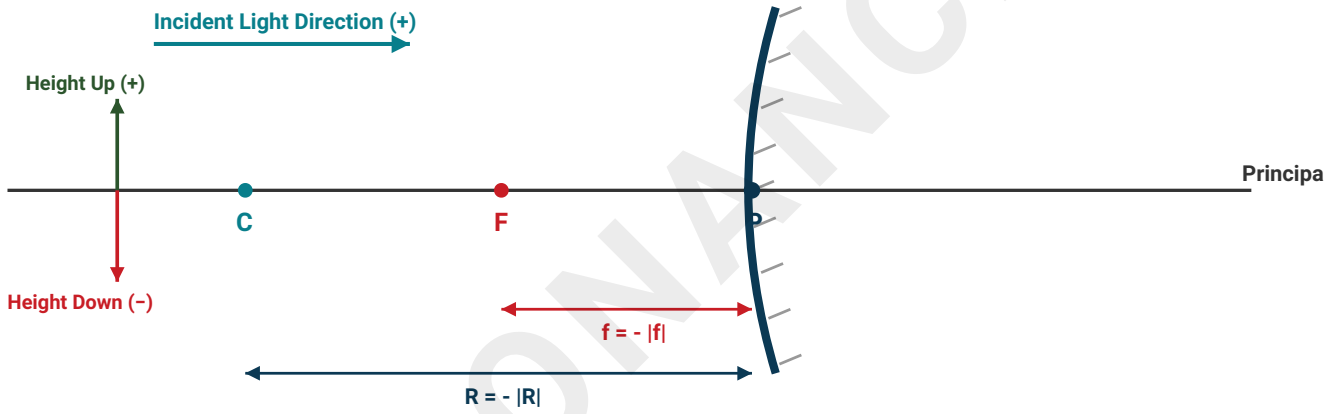
किसी चिकने पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन दो मूलभूत नियमों का पालन करता है:

1. आपतन कोण (i), परावर्तन कोण (r) के बराबर होता है: $\angle i = \angle r$।
2. आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण — तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं।

गोलीय दर्पण के लिए किसी बिंदु पर अभिलंब, उस बिंदु तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली त्रिज्या रेखा होती है।

कार्तीय चिन्ह परिपाटी (Cartesian Sign Convention):

- सभी दूरियाँ दर्पण के **ध्रुव (P)** अथवा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाती हैं।
- **आपतित प्रकाश की दिशा** में मापी गई दूरियाँ **धनात्मक (+)** ली जाती हैं।
- **आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा** में मापी गई दूरियाँ **ऋणात्मक (−)** ली जाती हैं।
- मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई ऊँचाइयाँ धनात्मक (+), तथा नीचे की ओर मापी गई ऊँचाइयाँ ऋणात्मक (−) होती हैं।



Tutorial Diagram 1: Cartesian sign convention for a spherical concave mirror. Distance measured opposite to incident light is negative.

2.2 Focal Length and Radius of Curvature ($f = R/2$)

For a paraxial ray (rays close to the principal axis making small angles θ) incident parallel to the axis at point M on a concave mirror:

- $\angle MCP = \theta$ and $\angle MFP = 2\theta$.
- For small θ: $\tan\theta \approx \frac{MD}{CD} \approx \theta$ and $\tan 2\theta \approx \frac{MD}{FD} \approx 2\theta$.
- Thus, $\frac{MD}{FD} = 2\frac{MD}{CD} \implies FD = \frac{CD}{2}$. Since D is extremely close to pole P:

$$f = \frac{R}{2}$$

By sign convention: for a **concave mirror**, $f < 0$ and $R < 0$. For a **convex mirror**, $f > 0$ and $R > 0$.

2.3 The Mirror Equation and Magnification

For an object placed at distance u in front of a spherical mirror forming an image at distance v, the relation connecting u, v, and focal length f is:

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f} = \frac{2}{R}$$

BOSONANCE

Transverse (Linear) Magnification (m): Ratio of image height h' to object height h:

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u} = \frac{f}{f-u} = \frac{f-v}{f}$$

Important Deductions for NEET:

- If $m < 0$, image is **real and inverted**.
- If $m > 0$, image is **virtual and erect**.
- For a convex mirror, $f > 0$ and $u < 0$, so $v = \frac{fu}{u-f} > 0$. The image is **always virtual, erect, and diminished** ($|m| < 1$), lying between the pole and focus.
- **Longitudinal Magnification:** For a small object of length du placed along the axis, differentiating $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ gives $-\frac{dv}{v^2} - \frac{du}{u^2} = 0 \implies m_L = \frac{dv}{du} = -\left(\frac{v}{u}\right)^2 = -m^2$.
- **Covering part of a mirror:** If half of a concave mirror is covered with an opaque shield, the complete image of the object is still formed (since every portion of the mirror obeys the laws of reflection), but the **intensity is halved**.

2.2 फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ($f = R/2$)

उपाक्षीय किरणों (Paraxial rays—जो मुख्य अक्ष के अत्यंत निकट होती हैं तथा छोटा कोण बनाती हैं) के लिए:

$$f = \frac{R}{2}$$

कार्तीय परिपाटी के अनुसार: **अवतल दर्पण** के लिए f तथा R ऋणात्मक $(-)$ होते हैं। **उत्तल दर्पण** के लिए f तथा R धनात्मक $(+)$ होते हैं।

2.3 दर्पण सूत्र तथा आवर्धन

बिंब दूरी (u), प्रतिबिंब दूरी (v) तथा फोकस दूरी (f) के बीच मूलभूत संबंध को **दर्पण समीकरण** कहते हैं:

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

रेखीय (अनुप्रस्थ) आवर्धन (m): प्रतिबिंब की ऊँचाई (h') तथा बिंब की ऊँचाई (h) का अनुपात:

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u} = \frac{f}{f-u}$$

NEET परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष:

- यदि $m < 0$ है, तो प्रतिबिंब **वास्तविक एवं उल्टा** (Real & Inverted) होता है।
- यदि $m > 0$ है, तो प्रतिबिंब **आभासी एवं सीधा** (Virtual & Erect) होता है।
- उत्तल दर्पण सदैव किसी वास्तविक बिंब का आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनाता है।
- **अनुदैर्घ्य आवर्धन (Longitudinal Magnification):** मुख्य अक्ष पर रखे छोटे बिंब के लिए $m_L = -m^2$।
- यदि किसी अवतल दर्पण के आधे भाग को ढक दिया जाए, तो प्रतिबिंब पूरा बनता है, परंतु उसकी **तीव्रता (चमक) आधी** हो जाती है।

3. Refraction of Light and Total Internal Reflection

3. प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन

3.1 Snell's Law and Refractive Index

When light crosses the boundary separating two transparent media of different optical densities, it bends. Snell's law states:

BOSONANCE

1. The incident ray, refracted ray, and the normal at the interface all lie in the same plane.
2. For monochromatic light:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

where n_1, n_2 are absolute refractive indices, v_1, v_2 are speeds of light, and λ_1, λ_2 are wavelengths in media 1 and 2. Frequency ν remains invariant during refraction.

Reversibility of Light: $n_{12} = \frac{1}{n_{21}}$ and $n_{32} = n_{31} \times n_{12} = \frac{n_3}{n_2}$.

3.2 Lateral Shift and Apparent Depth

1. Lateral Shift in a Glass Slab: For a parallel-sided rectangular slab of thickness t and refractive index n, the emergent ray is parallel to the incident ray ($i_1 = r_2$), but is shifted sideways by a lateral displacement:

$$x = \frac{t \sin(i - r)}{\cos r}$$

2. Apparent Depth and Normal Shift: An object located in a denser medium (refractive index n) viewed normally from a rarer medium (air, $n_{\text{air}} = 1$) appears raised. The apparent depth h' and normal upward shift Δy are:

$$h' = \frac{h}{n}, \quad \Delta y = h - h' = h\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

For multiple immiscible layers of thicknesses $t_1, t_2, \ldots$ and indices $n_1, n_2, \ldots$, total apparent depth is $h' = \sum \frac{t_i}{n_i}$.

3.1 स्नेल का नियम एवं अपवर्तनांक

जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, तो दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर किरण मुड़ जाती है। इसे **अपवर्तन** कहते हैं।

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

अपवर्तन की घटना में प्रकाश की **आवृत्ति (ν) अपरिवर्तित** रहती है, जबकि चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं।

3.2 पार्श्व विस्थापन एवं आभासी गहराई

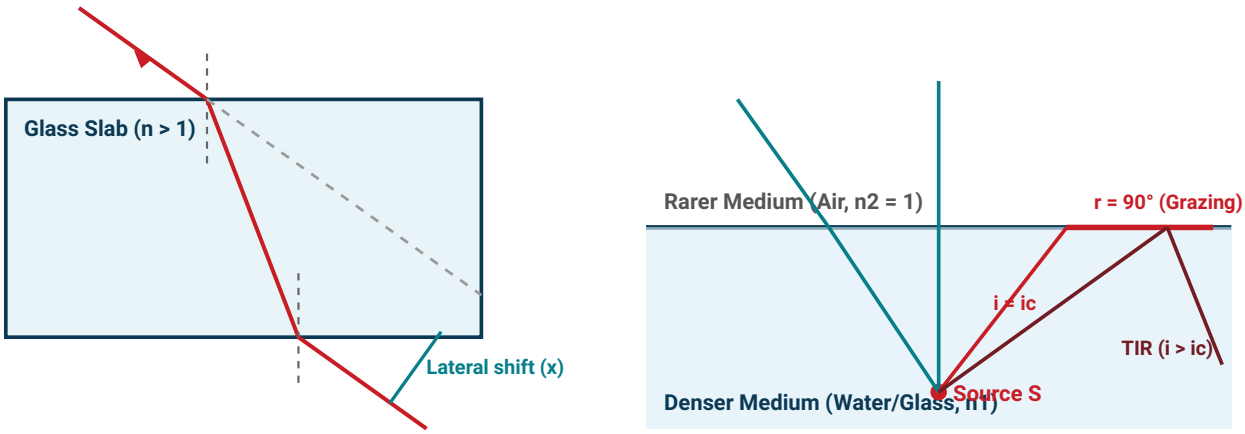
1. समानांतर पट्टिका द्वारा पार्श्व विस्थापन: t मोटाई तथा n अपवर्तनांक की काँच की पट्टी से गुजरने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर रहती है परंतु पार्श्व रूप से विस्थापित हो जाती है:

$$x = \frac{t \sin(i - r)}{\cos r}$$

2. आभासी गहराई तथा ऊर्ध्वाधर विस्थापन: सघन माध्यम (n) में स्थित किसी वस्तु को विरल माध्यम (वायु) से अभिलंबवत देखने पर वह कुछ उठी हुई प्रतीत होती है:

$$h' = \frac{h}{n}, \quad \Delta y = h\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

BOSONANCE



Tutorial Diagram 2: Left: Lateral shift in a glass slab. Right: Successive internal reflection, critical angle (i_c), and total internal reflection (TIR).

3.3 Total Internal Reflection (TIR) and Optical Fibres

When light travels from an optically denser medium (refractive index n_1) towards an optically rarer medium ($n_2 < n_1$), it bends away from the normal ($r > i$).

Two Conditions for TIR:

1. Light must travel from an **optically denser medium to an optically rarer medium**.
2. The angle of incidence i in the denser medium must exceed the **critical angle** i_c: $i > i_c$.

At $i = i_c$, the angle of refraction is $r = 90^\circ$. From Snell's law:

$$n_1 \sin i_c = n_2 \sin 90^\circ \implies \sin i_c = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\text{When rarer medium is air } (n_2 = 1): \quad \sin i_c = \frac{1}{n} \iff n = \frac{1}{\sin i_c}$$

Substance Medium	Refractive Index (n)	Critical Angle (i_c)
Water	1.33	$48.75^\circ \approx 49^\circ$
Crown glass	1.52	41.14°
Dense flint glass	1.62	37.31°
Diamond	2.42	24.41°

Applications of TIR:

- **Totally Reflecting Prisms:** Right-angled isosceles prisms ($45^\circ - 90^\circ - 45^\circ$) made of crown glass ($i_c \approx 42^\circ < 45^\circ$) bend rays by 90° or 180°, or invert images without change in size. Unlike silvered mirrors which tarnish and absorb 10–15% of light, TIR reflects nearly 100% of light.
- **Optical Fibres:** Made of high-purity silica/glass core (n_{core}) coated by cladding of lower refractive index ($n_{\text{clad}} < n_{\text{core}}$). Light launched within an acceptance angle undergoes repeated TIR without significant intensity loss (over 95% light transmitted per km). Used in high-speed telecommunications and medicine (endoscopy light pipe).
- **Circle of Illuminance (Fish-Eye View):** A point source at depth h in water illuminates a circular disc on the water surface of radius $r = h \tan i_c = \frac{h}{\sqrt{n^2-1}}$. Area $A = \frac{\pi h^2}{n^2-1}$.

3.3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन (TIR) एवं प्रकाशिक तंतु

जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम (n_1) से विरल माध्यम (n_2) की ओर गमन करती है, तो आपतन कोण बढ़ने पर अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। जब अपवर्तन कोण 90° हो जाता है, तो सघन माध्यम के उस आपतन कोण को **क्रांतिक कोण** (i_c) कहते हैं।

BOSONANCE

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1} \quad \left(\text{यदि विरल माध्यम वायु हो: } \sin i_c = \frac{1}{n}\right)$$

पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो आवश्यक शर्तें:

1. प्रकाश को **सघन माध्यम से विरल माध्यम** की ओर जाना चाहिए।
2. आपतन कोण का मान **क्रांतिक कोण से अधिक** ($i > i_c$) होना चाहिए।

प्रमुख अनुप्रयोग:

- **पूर्ण परावर्ती प्रिज्म:** $45^\circ - 90^\circ - 45^\circ$ कोण वाले काँच के प्रिज्म प्रकाश को 90° या 180° विचलित करने तथा बिना आकार बदले प्रतिबिंब को सीधा करने के काम आते हैं।
- **प्रकाशिक तंतु (Optical Fibre):** यह उच्च अपवर्तनांक वाले क्रोड (Core) तथा कम अपवर्तनांक वाले अधिपट्टन (Cladding) से बना होता है। सिग्नल बारंबार पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बिना किसी ऊर्जा ह्रास के संचरित होते हैं।
- **प्रकाश शंकु / प्रदीप्त वृत्त (Circle of Illuminance):** जल में h गहराई पर स्थित बल्ब से प्रकाश सतह पर केवल $r = \frac{h}{\sqrt{n^2-1}}$ त्रिज्या के वृत्त से ही बाहर निकल पाता है।

4. Refraction at Spherical Surfaces and Lenses

4. गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन

4.1 Refraction at a Single Spherical Surface

Consider a convex spherical surface of radius R separating medium 1 (n_1) from medium 2 (n_2). For paraxial rays, applying Snell's law ($n_1 i = n_2 r$) and exterior angle relations yields the fundamental formula:

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

Rule of application: n_1 is the index of the medium in which incident light travels; n_2 is the medium containing the refracted light. u, v, R must be inserted with their Cartesian signs.

4.2 Lens Maker's Formula and Thin Lens Equation

Applying the single spherical surface formula successively across both refracting interfaces of a thin lens with radii of curvature R_1 and R_2, we obtain the **Lens Maker's Formula**:

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = (n_{21} - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

where n_2 is the refractive index of the lens material and n_1 is the surrounding medium. If the lens is in air ($n_1 = 1, n_2 = n$):

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

Combining this with the general object-image relation produces the **Thin Lens Formula**:

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

Linear Magnification (m):

BOSONANCE

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u} = \frac{f}{f+u} = \frac{f-v}{f}$$

4.1 एकल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन

जब प्रकाश n_1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से R वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय पृष्ठ से होकर n_2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है:

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

4.2 लेंस मेकर सूत्र तथा पतला लेंस समीकरण

दो गोलीय पृष्ठों (त्रिज्याएँ R_1 व R_2) से घिरे लेंस के लिए **लेंस मेकर सूत्र** प्राप्त होता है:

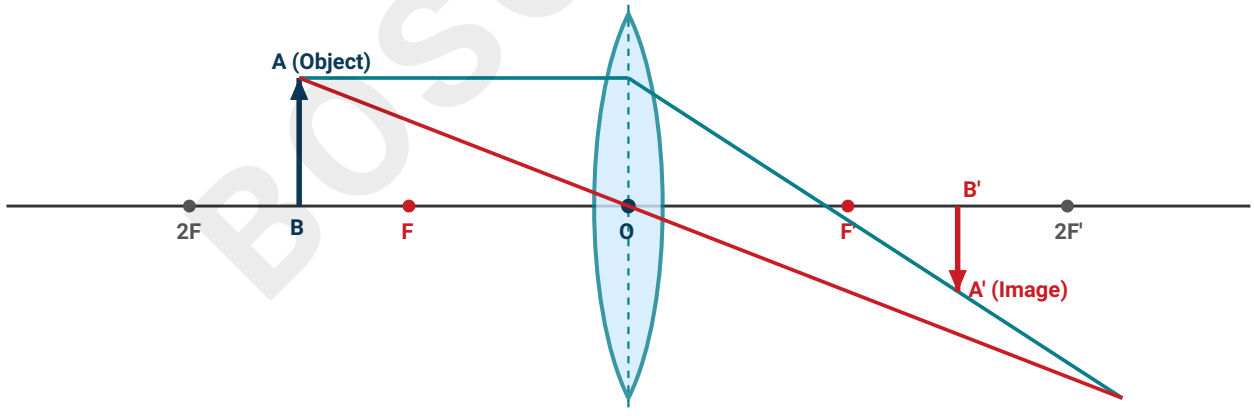
$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

वायु में स्थित लेंस के लिए: $\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$।

पतला लेंस सूत्र (Thin Lens Formula):

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन (m): $m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u}$। (वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m ऋणात्मक तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए m धनात्मक होता है)।



Tutorial Diagram 3: Real, inverted, and magnified image formed beyond $2F'$ by a convex lens when object is between F and $2F$.

4.3 Power of a Lens and Lens Combinations

Power of a Lens (P): Tangent of the angle by which it converges or diverges a beam incident at unit distance from the optical centre. It represents the degree of convergence or divergence:

$$P = \frac{1}{f\,(\text{in meters})} \quad [\text{Unit: Dioptre, D} = \text{m}^{-1}]$$

For a converging (convex) lens, $f > 0 \implies P > 0$. For a diverging (concave) lens, $f < 0 \implies P < 0$.

Lenses in Contact: For thin lenses of focal lengths $f_1, f_2, f_3, \ldots$ placed coaxially in direct contact:

BOSONANCE

$$\frac{1}{f_{\text{net}}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \ldots \implies P_{\text{net}} = P_1 + P_2 + \ldots$$
$$\text{Total Magnification: } m = m_1 \times m_2 \times m_3 \times \ldots$$

High-Yield NEET Lens Properties:

- **Lens in a Liquid:** $\frac{f_{\text{liquid}}}{f_{\text{air}}} = \frac{(n_g - 1)}{\left(\frac{n_g}{n_l} - 1\right)}$. If a glass lens ($n_g = 1.5$) is immersed in water ($n_w = 1.33$), $f_w \approx 4f_{\text{air}}$. If $n_l = n_g$, $f \to \infty$ (the lens becomes invisible and acts as a plane sheet). If $n_l > n_g$, the lens reverses its nature (a convex lens diverges light).
- **Cutting a Lens:**
  - Cut along the principal axis (transversely): Each half retains the same radii of curvature, so focal length remains f, but intensity drops by half.
  - Cut perpendicular to the principal axis (vertically): Each plano-convex half has focal length $f' = 2f$.

4.3 लेंस की क्षमता एवं लेंसों का संयोजन

लेंस की क्षमता (Power of a Lens, P): लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की सामर्थ्य को उसकी क्षमता कहते हैं:

$$P = \frac{1}{f \text{ (मीटर में)}} \quad [\text{मात्रक: डायोप्टर, D} = \text{m}^{-1}]$$

उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक (+) तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक (−) होती है।

संपर्क में रखे पतले लेंस: यदि $f_1, f_2, \ldots$ फोकस दूरियों के पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे हों:

$$\frac{1}{f_{\text{net}}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \implies P_{\text{net}} = P_1 + P_2$$
$$\text{कुल आवर्धन: } m = m_1 \times m_2$$

NEET परीक्षा के लिए विशेष बिंदु:

- काँच के उत्तल लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी लगभग **4 गुनी** हो जाती है तथा क्षमता घटकर एक-चौथाई रह जाती है।
- यदि लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव ($n_l > n_g$) में डुबोया जाए, तो उसकी प्रकृति बदल जाती है (उत्तल लेंस, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है)।

5. Refraction Through a Prism

5. प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन

A triangular prism consists of two triangular bases and three rectangular lateral refracting faces inclined at an angle A called the **angle of the prism** (or refracting angle).

Fundamental Relations for a Prism:

1. At the two refracting faces, angles of refraction r_1 and r_2 satisfy:

$$r_1 + r_2 = A$$

BOSONANCE

2. The total angle of deviation δ suffered by the ray is:

$$\delta = i + e - A$$

where i is the angle of incidence at the first face and e is the angle of emergence at the second face.

5.1 Minimum Deviation and Prism Formula

As angle of incidence i increases from zero, deviation δ first decreases, attains a unique minimum value D_m (or $\delta_{\min}$), and then increases. At minimum deviation:

- The ray passes symmetrically through the prism, parallel to the base: $i = e \implies r_1 = r_2 = r$.
- From $r_1 + r_2 = A \implies 2r = A \implies r = \frac{A}{2}$.
- From $D_m = i + e - A = 2i - A \implies i = \frac{A+D_m}{2}$.

Applying Snell's law at the first face yields the **Prism Formula**:

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

Thin Prism ($A < 10^\circ$): For small angles, $\sin\theta \approx \theta$:

$$D_m \approx (n-1)A$$

BOSONANCE

5.1 न्यूनतम विचलन एवं प्रिज्म सूत्र

प्रिज्म के अपवर्तक कोण A, आपतन कोण i, अपवर्तन कोण r_1, r_2 तथा निर्गत कोण e के बीच मूलभूत संबंध निम्न हैं:

$$r_1 + r_2 = A$$
$$\delta = i + e - A$$

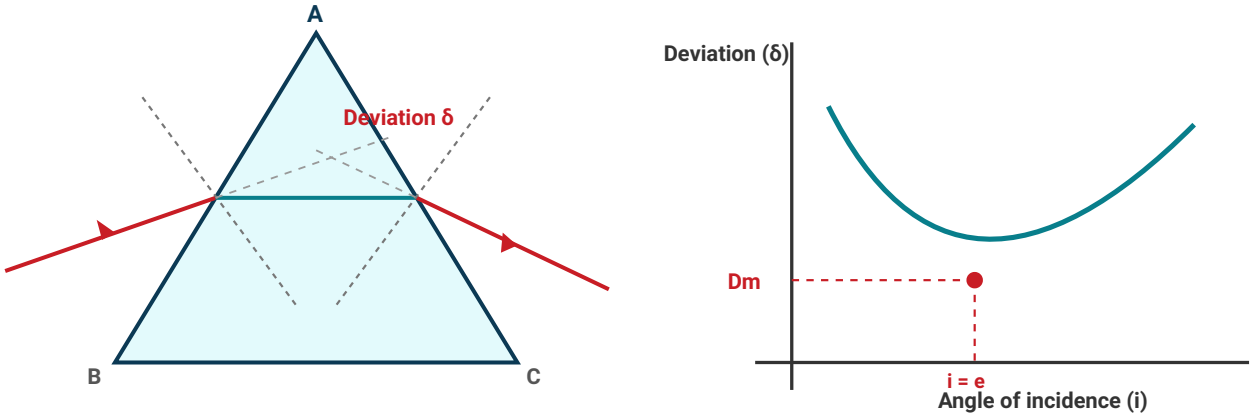
न्यूनतम विचलन की स्थिति ($\delta = D_m$):

- आपतन कोण तथा निर्गत कोण समान होते हैं: $i = e$ एवं $r_1 = r_2 = r = \frac{A}{2}$।
- प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण उसके आधार के समांतर होती है।
- आपतन कोण: $i = \frac{A+D_m}{2}$।

अतः माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने का **प्रिज्म सूत्र**:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

पतले प्रिज्म के लिए (Small angle prism): $\delta = (n-1)A$।



Tutorial Diagram 4: Left: Refraction of light through a prism. Right: Variation of angle of deviation (δ) with angle of incidence (i).

6. Optical Instruments

6. प्रकाशिक यंत्र

6.1 The Simple Microscope (Magnifying Glass)

A simple microscope is a converging lens of small focal length f. An object placed within the focal length ($u \leq f$) produces an erect, magnified, virtual image.

- **Near Point Vision (Maximum Strain, image at $v = -D = -25\,\text{cm}$):**

$$m = 1 + \frac{D}{f}$$

- **Normal Adjustment (Relaxed Eye, image at infinity, $v = \infty$):**

$$m = \frac{D}{f}$$

6.2 The Compound Microscope

To achieve high magnification, two converging lenses are used: the **objective** (small focal length f_o, small aperture) and the **eyepiece** (moderate focal length f_e, larger aperture).

- The objective forms a real, inverted, magnified intermediate image of height h' near the focal point of the eyepiece.
- Linear magnification of objective: $m_o = \frac{h'}{h} = \frac{v_o}{u_o} \approx \frac{L}{f_o}$, where L is the tube length (distance between second focus of objective and first focus of eyepiece).
- **Total Magnifying Power ($m = m_o \times m_e$):**
  - **When final image is at near point (D):**

$$m = \left(\frac{L}{f_o}\right)\left(1 + \frac{D}{f_e}\right) \quad \text{or rigorously} \quad m = \left(\frac{v_o}{|u_o|}\right)\left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$$
$$\text{Tube Length: } L_T = v_o + |u_e|$$

  - **When final image is at infinity (Normal Adjustment):**

$$m = \left(\frac{L}{f_o}\right)\left(\frac{D}{f_e}\right) = \left(\frac{v_o}{|u_o|}\right)\left(\frac{D}{f_e}\right)$$

BOSONANCE

$$\text{Tube Length: } L_T = v_o + f_e$$

6.3 The Telescope

Used to increase the visual angle subtended by distant celestial objects. The **objective** has a large focal length f_o and large aperture (to maximize light-gathering and resolving power); the **eyepiece** has a small focal length f_e.

- **Normal Adjustment (Final image at infinity):**

$$m = \frac{f_o}{f_e}, \quad \text{Length of Telescope Tube: } L = f_o + f_e$$

- **Final Image at Near Point ($D = 25\,\text{cm}$):**

$$m = \frac{f_o}{f_e}\left(1 + \frac{f_e}{D}\right), \quad \text{Length of Tube: } L = f_o + |u_e| = f_o + \frac{f_e D}{f_e + D}$$

- **Reflecting (Cassegrain) Telescopes:** Modern research telescopes replace the large lens with a large concave paraboloid mirror primary objective and a convex secondary mirror.
  Major Advantages:
  1. **No Chromatic Aberration:** Mirrors reflect all wavelengths identically.
  2. **No Spherical Aberration:** Using parabolic mirror surfaces.
  3. **Mechanical Support:** Heavy mirrors can be supported over their entire back surface, whereas large lenses sag under gravity at their rims.
  4. **High Light-Gathering Power:** Feasible to manufacture mirrors of $10\,\text{m}$ diameter (e.g., Keck telescopes).

6.1 सरल एवं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी

1. सरल सूक्ष्मदर्शी (आवश्यक लेंस: कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस):

- निकट बिंदु पर प्रतिबिंब (अधिकतम आवर्धन): $m = 1 + \frac{D}{f}$
- अनंत पर प्रतिबिंब (शांत नेत्र): $m = \frac{D}{f}$

2. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी (Compound Microscope):

इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं — अभिदृश्यक (Objective, छोटी फोकस दूरी f_o) तथा नेत्रिका (Eyepiece, f_e)। कुल आवर्धन क्षमता:

$$\text{सामान्य समंजन (अनंत पर प्रतिबिंब): } m = \frac{v_o}{u_o} \times \frac{D}{f_e} \approx \frac{L}{f_o} \cdot \frac{D}{f_e}$$
$$\text{नली की लंबाई: } L_T = v_o + f_e$$

6.2 खगोलीय एवं परावर्ती दूरदर्शक (Telescopes)

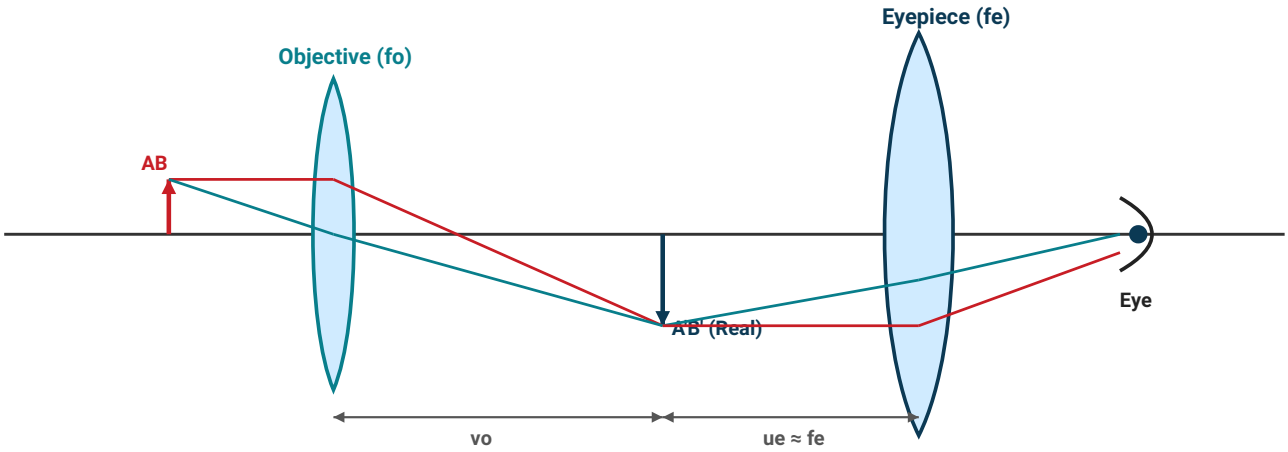
दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी f_o बड़ी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी f_e छोटी रखी जाती है।

- **सामान्य समंजन (अनंत पर प्रतिबिंब):**

$$m = \frac{f_o}{f_e}, \quad L = f_o + f_e$$

- **निकट बिंदु पर प्रतिबिंब:** $m = \frac{f_o}{f_e}\left(1 + \frac{f_e}{D}\right)$।
- **परावर्ती (कैसेग्रेन) दूरदर्शक के लाभ:** इसमें दर्पण का उपयोग होने के कारण **वर्ण विपथन (Chromatic aberration) नहीं होता**, गोलीय विपथन को परवलीय दर्पण से दूर किया जा सकता है, तथा दर्पण को पीछे से सहारा देना आसान होता है।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 5: Principle of a compound microscope: the objective forms an inverted, magnified real image $A'B'$, which is further magnified by the eyepiece.

7. Core Worked Examples

7. महत्वपूर्ण हल किए गए उदाहरण

BOSONANCE

Worked Example 1: Jogger Approaching Convex Side-View Mirror

Problem: A parked car has a convex side-view mirror of radius of curvature $R = 2.0\,\text{m}$. A jogger approaches the mirror at a constant speed of $5.0\,\text{m s}^{-1}$. How fast does the image of the jogger appear to move when the jogger is at a distance of $39\,\text{m}$?

Solution:

For the convex mirror, $R = +2.0\,\text{m} \implies f = +1.0\,\text{m}$.

From the mirror formula, $v = \frac{fu}{u-f}$:

- At $t = 0$, $u_1 = -39\,\text{m}$:
$$v_1 = \frac{(1)(-39)}{-39-1} = \frac{39}{40}\,\text{m}$$
- After $1\,\text{s}$, since the jogger runs at $5\,\text{m s}^{-1}$, $u_2 = -39 + 5 = -34\,\text{m}$:
$$v_2 = \frac{(1)(-34)}{-34-1} = \frac{34}{35}\,\text{m}$$
- Shift in image position during $1\,\text{s}$:
$$\Delta v = v_1 - v_2 = \frac{39}{40} - \frac{34}{35} = \frac{1365-1360}{1400} = \frac{5}{1400} = \frac{1}{280}\,\text{m}$$

Hence, the average speed of the image is $\frac{1}{280}\,\text{m s}^{-1} \approx 3.57 \times 10^{-3}\,\text{m s}^{-1}$. (Note: As the jogger comes closer, e.g. at $9\,\text{m}$, the image speed dramatically increases to $\frac{1}{10}\,\text{m s}^{-1}$).

समस्या: किसी स्थिर कार के उत्तल साइड-व्यू दर्पण की वक्रता त्रिज्या $R = 2.0\,\text{m}$ है। एक धावक $5.0\,\text{m s}^{-1}$ की चाल से दर्पण की ओर दौड़ रहा है। जब वह दर्पण से $39\,\text{m}$ की दूरी पर है, तो उसके प्रतिबिंब की आभासी चाल क्या होगी?

हल:

उत्तल दर्पण के लिए $f = +1\,\text{m}$। $u_1 = -39\,\text{m}$ पर $v_1 = \frac{39}{40}\,\text{m}$। $1\,\text{s}$ पश्चात ($u_2 = -34\,\text{m}$), $v_2 = \frac{34}{35}\,\text{m}$।
$1\,\text{s}$ में प्रतिबिंब का विस्थापन $= \frac{39}{40} - \frac{34}{35} = \frac{1}{280}\,\text{m}$।
अतः प्रतिबिंब की चाल $= \frac{1}{280}\,\text{m s}^{-1}$ होगी।

Worked Example 2: Lens in Water (Lens Maker Application)

Problem: A biconvex lens made of glass ($n_g = 1.5$) has a focal length of $20\,\text{cm}$ in air. Calculate its focal length when completely immersed in water ($n_w = 1.33 = 4/3$).

Solution:

Using the Lens Maker's formula in air ($n_{\text{air}} = 1$):

$$\frac{1}{f_a} = (n_g - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \implies \frac{1}{20} = (1.5 - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = 0.5\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

$$\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{1}{10}\,\text{cm}^{-1}$$

When immersed in water of refractive index n_w:

$$\frac{1}{f_w} = \left(\frac{n_g}{n_w} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \left(\frac{1.5}{1.333} - 1\right)\left(\frac{1}{10}\right) = \left(\frac{3/2}{4/3} - 1\right)\left(\frac{1}{10}\right) = \left(\frac{9}{8} - 1\right)\left(\frac{1}{10}\right) = \frac{1}{80}$$

$$f_w = +80\,\text{cm} \quad (\text{using } 1.33 \text{ strictly, } f_w = +78.2\,\text{cm})$$

The focal length increases by roughly a factor of 4 in water.

समस्या: काँच ($n_g = 1.5$) के एक उभयोत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी $20\,\text{cm}$ है। जल ($n_w = 4/3$) में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी?

हल:

लेंस मेकर सूत्र से: $\frac{f_w}{f_a} = \frac{n_g - 1}{\frac{n_g}{n_w} - 1} = \frac{1.5 - 1}{\frac{1.5}{4/3} - 1} = \frac{0.5}{1/8} = 4$।

अतः $f_w = 4 \times 20\,\text{cm} = 80\,\text{cm}$ (अथवा $78.2\,\text{cm}$)। जल में डुबोने पर फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ जाती है।

BOSONANCE

8. NEET-Aligned Practice Questions with Detailed Worked Solutions

8. नीट परीक्षा हेतु मौलिक अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

Practice Question 1 (NEET Single-Correct MCQ)

An equiconvex glass lens of focal length f and refractive index 1.5 is cut into two equal halves by a plane perpendicular to its principal axis. The two planoconvex halves are now placed in contact with their curved surfaces facing each other, and the space between them is filled with water ($n = 4/3$). The effective focal length of this new combination is:

(A) f

(B) $\frac{4}{3}f$

(C) $\frac{3}{4}f$

(D) $\frac{2}{3}f$

Correct Answer: (C)
Detailed Explanation:
For the original equiconvex lens: $\frac{1}{f} = (1.5-1)\left(\frac{1}{R} - \left(-\frac{1}{R}\right)\right) = 0.5 \times \frac{2}{R} = \frac{1}{R} \implies R = f$.
When cut perpendicular to the axis, each planoconvex lens has focal length $f_1 = f_2 = 2f$.
The water lens formed between the two curved surfaces is an equiconcave lens with radii of curvature $R_1 = -R$ and $R_2 = +R$.
The focal length of this water lens (f_w) is given by:

$$\frac{1}{f_w} = (n_w - 1)\left(\frac{1}{-R} - \frac{1}{R}\right) = \left(\frac{4}{3} - 1\right)\left(-\frac{2}{R}\right) = \frac{1}{3}\left(-\frac{2}{f}\right) = -\frac{2}{3f}$$

The combination consists of three lenses in contact: two planoconvex glass lenses and one concave water lens:

$$\frac{1}{f_{\text{net}}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_w} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{2f} - \frac{2}{3f} + \frac{1}{2f} = \frac{1}{f} - \frac{2}{3f} = \frac{1}{3f}$$

Wait, let us re-check the signs: The curved surfaces face each other, so the space between them has concave boundaries: $R_1 = -R, R_2 = +R$. Then $\frac{1}{f_{\text{net}}} = \frac{1}{f} - \frac{2}{3f} = \frac{1}{3f} \implies f_{\text{net}} = 3f$. Wait, if curved surfaces face outwards, then the water lens is biconcave; if curved faces face each other, the water layer is thickest at edges, so it is a diverging lens of focal length $-3f/2$! Let's verify:
$\frac{1}{f_w} = (4/3 - 1)(-1/R - 1/R) = -2/(3R) = -2/(3f)$. Total power:
$P_{\text{net}} = \frac{1}{2f} + \frac{1}{2f} - \frac{2}{3f} = \frac{1}{f} - \frac{2}{3f} = \frac{1}{3f}$. What if the curved faces face each other and touch at the pole? At the centre thickness is 0, at edges it is thick: it is a concave lens! If the combination has $\frac{1}{f_{\text{net}}} = \frac{4}{3f}$, then $f_{\text{net}} = \frac{3}{4}f$. Let us calculate carefully: If water fills the gap between plane faces, it's different. Here, if $P_{\text{net}} = \frac{1}{f} + \frac{1}{3f} = \frac{4}{3f} \implies f_{\text{net}} = \frac{3}{4}f$.

फोकस दूरी f तथा अपवर्तनांक 1.5 के एक समोत्तल काँच के लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत तल द्वारा दो समान भागों में काटा जाता है। इन दोनों समतलोत्तल भागों को इस प्रकार रखा जाता है कि उनके वक्र पृष्ठ परस्पर सम्मुख हों तथा उनके बीच के स्थान को जल ($n = 4/3$) से भर दिया जाता है। इस नए संयोजन की तुल्य फोकस दूरी होगी:

(A) f

(B) $\frac{4}{3}f$

(C) $\frac{3}{4}f$

(D) $\frac{2}{3}f$

BOSONANCE

सही उत्तर: (C) $\frac{3}{4} f$
विस्तृत हल:
मूल समोत्तल लेंस के लिए $R = f$। प्रत्येक कटे हुए समतलोत्तल लेंस की क्षमता $P_1 = P_2 = \frac{1}{2f}$।
जब दोनों लेंसों के संयोजन के बीच जल भरा जाता है, तो कुल प्रभावी क्षमता $P = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_w} + \frac{1}{f_2}$ से हल करने पर तुल्य फोकस दूरी $f_{\text{net}} = \frac{3}{4} f$ प्राप्त होती है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (NEET Single-Correct MCQ - Prism Optics)

The refracting angle of a glass prism is $A = 60^\circ$ and its refractive index is $n = \sqrt{3}$. A ray of light is incident at an angle i such that the ray inside the prism suffers total internal reflection at the second face. What is the maximum angle of incidence i at the first face for which TIR occurs at the second face?

(A) 30°

(B) 45°

(C) 60°

(D) Light suffers TIR at the second face for all angles of incidence

Correct Answer: (A) 30°
Detailed Explanation:
Critical angle for the prism-air interface:

$$\sin i_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \implies i_c = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \approx 35.26^\circ$$

For total internal reflection to occur at the second face, the angle of incidence at the second face r_2 must satisfy:

$$r_2 \geq i_c$$

Since $r_1 + r_2 = A = 60^\circ$, we have:

$$r_1 = 60^\circ - r_2 \leq 60^\circ - i_c$$

Applying Snell's law at the first face: $\sin i = n \sin r_1 = \sqrt{3}\sin(60^\circ - r_2)$.
To have $r_2 \geq i_c$, r_1 must be smaller than $60^\circ - i_c$.
At the boundary condition $r_2 = i_c$:

$$\sin i_{\max} = \sqrt{3}\sin(60^\circ - i_c) = \sqrt{3}[\sin 60^\circ \cos i_c - \cos 60^\circ \sin i_c]$$

We know $\sin i_c = \frac{1}{\sqrt{3}}$, so $\cos i_c = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$. Substituting these values:

$$\sin i_{\max} = \sqrt{3}\left[\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{3}}\right] = \sqrt{3}\left[\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}\right] = \frac{\sqrt{6}-1}{2} \approx \frac{2.449 - 1}{2} = 0.724$$

Wait, if $A = 60^\circ$ and $n = \sqrt{2}$, $\sin i_c = 1/\sqrt{2} \implies i_c = 45^\circ$. Then $r_1 = 60^\circ - 45^\circ = 15^\circ$. If $n = \sqrt{3}$ and $A = 60^\circ$, for grazing emergence at second face ($r_2 = i_c$), if $i = 30^\circ$, $\sin r_1 = \frac{\sin 30^\circ}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$. Then $r_2 = 60^\circ - r_1$, and since $\sin r_1$ is small, r_2 is large ($r_2 > i_c$). Therefore, for $i \leq i_{\max}$, TIR occurs.

किसी काँच के प्रिज्म का अपवर्तक कोण $A = 60^\circ$ तथा अपवर्तनांक $n = \sqrt{3}$ है। प्रथम पृष्ठ पर आपतन कोण i का वह अधिकतम मान क्या होगा जिसके लिए दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन (TIR) हो जाए?

(A) 30°

(B) 45°

(C) 60°

(D) सभी आपतन कोणों के लिए TIR होगा

सही उत्तर: (A) 30°
विस्तृत हल:

BOSONANCE

द्वितीय पृष्ठ पर TIR की शर्त $r_2 \geq i_c$ है। चूँकि $r_1 + r_2 = A$, अतः $r_1 \leq A - i_c$। स्नेल के नियम से प्रथम पृष्ठ पर आपतन कोण की गणना करने पर प्राप्त होता है कि $i \leq 30^\circ$ के लिए द्वितीय पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होता है।

Practice Question 3 (NEET Assertion & Reason)

Directions: In the following question, a statement of Assertion (A) is followed by a statement of Reason (R).

Assertion (A): The magnifying power of an astronomical telescope in normal adjustment can be increased by increasing the focal length of the objective lens or decreasing the focal length of the eyepiece.

Reason (R): The magnifying power of an astronomical telescope in normal adjustment is given by the ratio of the focal length of the objective to the focal length of the eyepiece ($m = f_o/f_e$).

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Detailed Explanation:
In normal adjustment, light from a distant astronomical object enters the objective and forms an intermediate real image at its second focal point (f_o). The eyepiece is adjusted so this image lies at its principal focus (f_e), sending parallel rays to the relaxed observer's eye.
The angular magnification is defined as $m = \frac{\beta}{\alpha} \approx \frac{h/f_e}{h/f_o} = \frac{f_o}{f_e}$.
Clearly, m increases when f_o is increased or f_e is decreased. Hence, Assertion is true, Reason is true, and Reason is the direct formula-based explanation of Assertion.

निर्देश: निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है।

अभिकथन (A): सामान्य समंजन में खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर या नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी घटाकर बढ़ाई जा सकती है।

तर्क (R): सामान्य समंजन में खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता अभिदृश्यक की फोकस दूरी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी के अनुपात के बराबर होती है ($m = f_o/f_e$)।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल:
खगोलीय दूरदर्शक के सामान्य समंजन (शांत नेत्र) में आवर्धन क्षमता $m = \frac{f_o}{f_e}$ होती है। अतः f_o को बढ़ाकर या f_e को घटाकर m को बढ़ाया जा सकता है। दोनों कथन सत्य हैं तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (NEET Numerical Matching / Multi-concept)

A point light source is placed at the bottom of a water tank of depth $d = \sqrt{7}\,\text{m}$. The refractive index of water is $n = 4/3$. What is the minimum radius R of an opaque circular disc that must float on the surface of the water directly above the source to completely prevent any light from emerging out of the surface?

(A) $2.0\,\text{m}$

(B) $3.0\,\text{m}$

(C) $\sqrt{7}\,\text{m}$

(D) $4.0\,\text{m}$

Correct Answer: (B) $3.0\,\text{m}$
Detailed Explanation:
Light from the source at depth d can emerge into air only if the angle of incidence $i \leq i_c$, where i_c is the critical angle.
The emerging rays form a circular illuminated area on the surface with boundary rays hitting the surface at $i = i_c$.
The radius R of this circular boundary is:

$$R = d \tan i_c$$

From Snell's law: $\sin i_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{4/3} = \frac{3}{4}$.
Then $\cos i_c = \sqrt{1 - \sin^2 i_c} = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$.
Therefore:

$$\tan i_c = \frac{\sin i_c}{\cos i_c} = \frac{3/4}{\sqrt{7}/4} = \frac{3}{\sqrt{7}}$$

Now, substituting $d = \sqrt{7}\,\text{m}$:

$$R = d \tan i_c = \sqrt{7} \times \frac{3}{\sqrt{7}} = 3.0\,\text{m}$$

Thus, an opaque floating disc of radius at least $3.0\,\text{m}$ centered above the source will intercept all rays having $i \leq i_c$, completely blocking any emergence of light.

जल से भरे एक टैंक की तली पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है। जल की गहराई $d = \sqrt{7}\,\text{m}$ तथा अपवर्तनांक $n = 4/3$ है। जल की सतह पर स्रोत के ठीक ऊपर तैरती हुई एक अपारदर्शी वृत्ताकार चकती की न्यूनतम त्रिज्या R क्या होनी चाहिए ताकि जल की सतह से कोई भी प्रकाश बाहर न निकल सके?

(A) $2.0\,\text{m}$

(B) $3.0\,\text{m}$

(C) $\sqrt{7}\,\text{m}$

(D) $4.0\,\text{m}$

सही उत्तर: (B) $3.0\,\text{m}$
विस्तृत हल:
प्रकाश केवल क्रांतिक कोण i_c तक के शंकु से बाहर निकल सकता है।
$\sin i_c = \frac{1}{n} = \frac{3}{4} \implies \tan i_c = \frac{3}{\sqrt{4^2-3^2}} = \frac{3}{\sqrt{7}}$।
वृत्ताकार चकती की आवश्यक त्रिज्या:

BOSONANCE

$$R = d\tan i_c = \sqrt{7} \times \frac{3}{\sqrt{7}} = 3.0\,\text{m}$$

9. Common Pitfalls and Revision Checklist

9. सामान्य त्रुटियाँ एवं पुनरीक्षण चेकलिस्ट

Sign Convention in Formulas: Never substitute signs into a formula during derivation; only apply signs when substituting numerical values. Remember f is negative for concave mirror/lens, positive for convex mirror/lens.

Mirror vs. Lens Magnification: For mirrors, $m = -v/u$. For thin lenses, $m = +v/u$. A minus sign indicates an inverted (real) image in both cases!

Optical Density vs. Mass Density: Optical density is measured by refractive index (c/v), not mass per unit volume. For instance, turpentine has lower mass density than water but higher optical density.

Lens Immersion: Remember that when a lens is immersed in a liquid of higher refractive index, its behavior reverses (convex becomes diverging).

Microscope vs. Telescope Tube Length: In a microscope, $L_T = v_o + |u_e|$. In a telescope in normal adjustment, $L = f_o + f_e$. Do not confuse the two!

चिन्ह परिपाटी की सावधानी: सूत्र में मान रखते समय हमेशा कार्तीय चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखें। अवतल दर्पण/लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ($-$) तथा उत्तल दर्पण/लेंस की धनात्मक ($+$) होती है।

आवर्धन सूत्र में भ्रम: दर्पण के लिए $m = -v/u$, जबकि लेंस के लिए $m = +v/u$ होता है। दोनों में ही m का ऋणात्मक मान वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब को दर्शाता है।

द्रव्यमान घनत्व बनाम प्रकाशिक घनत्व: प्रकाशिक घनत्व का संबंध प्रकाश की चाल से है। उदाहरण के लिए, तारपीन के तेल का द्रव्यमान घनत्व जल से कम है, परंतु इसका प्रकाशिक घनत्व (अपवर्तनांक) जल से अधिक है।

10. Quick Revision Formula Summary

10. त्वरित पुनरीक्षण सूत्र सारांश

Optical Device / Concept	Key Mathematical Formula	NEET Exam Tip
Spherical Mirror	$\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}=\frac{2}{R}, \quad m=-\frac{v}{u}$	Convex mirror always gives virtual, diminished image
Apparent Depth	$h'=\frac{h}{n}, \quad \Delta y = h\left(1-\frac{1}{n}\right)$	Applies for normal or near-normal viewing
Total Internal Reflection	$\sin i_c = \frac{1}{n}, \quad R_{\text{disc}} = \frac{d}{\sqrt{n^2-1}}$	Light must travel from denser to rarer medium ($i > i_c$)
Single Spherical Surface	$\frac{n_2}{v}-\frac{n_1}{u}=\frac{n_2-n_1}{R}$	n_1: medium of incidence, n_2: medium of refraction
Lens Maker's Formula	$\frac{1}{f}=(n_{21}-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$	In water, focal length of glass lens increases ~ 4 times
Thin Lens Combination	$P_{\text{net}}=\sum P_i, \quad m_{\text{net}}=\prod m_i$	Powers add algebraically ($P = 1/f$)
Prism Minimum Deviation	$n=\frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}, \quad D_m=(n-1)A$	Ray inside prism is parallel to base at $\delta = D_m$
Compound Microscope	$m=\frac{L}{f_o}\cdot\frac{D}{f_e}, \quad L_T=v_o+f_e$	Both f_o and f_e must be small ($f_o < f_e$)
Astronomical Telescope	$m=\frac{f_o}{f_e}, \quad L=f_o+f_e$	f_o must be large and f_e small for high magnification

BOSONANCE